

Clasa 11P1 · S9

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Macarale: clasificare, construcție, stabilitate, diagrama de sarcină

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 9 (S9) (sursa: p. 39-42)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S9 · 1.3 Macarale: tipuri, mecanisme, diagrama de sarcină (sursa: p. 42-44)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 9 · S9**Macarale: tipuri, mecanisme, diagrama de sarcină****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Macarale: tipuri, mecanisme, diagrama de sarcină
Săptămâna / programul	S9 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 11.11.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 11.11.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 42–44
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Macarale: clasificare, construcție, stabilitate, diagrama de sarcină”;
- O2 – (LT) să aplice: tipuri: pivotante, poduri rulante, portal, turn, mobile, portainere;
- O3 – (LT) să aplice: mecanisme: ridicare, deplasare cărucior, deplasare macara, rotire, variere braț;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Citirea diagramei de sarcină”, respectând criteriul: la fiecare decizie s-a adunat masa dispozitivului de prindere;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Macaraua pivotantă (capra) a atelierului: mecanisme, verificări, semnalizare convențională”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: semnalele au fost date și executate corect;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 42–44 SDV, utilaje și materiale: Fig. F13 sau diagrama de sarcină a unei macarale reale (din documentația operatorilor economici); calculator, riglă; macaraua pivotantă a atelierului (sau capra mobilă cu electropalan / palan manual); sarcina de probă și dispozitivul de prindere pregătit de profesor; pompă de gresat, unsoare, chei; cască, mănuși, vestă reflectorizantă pentru legător tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Macarale: clasificare, construcție, stabilitate, diagrama de sarcină · 2 h · manual p. 42–44

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator cunoști tipurile de macarale și înveți să citești diagrama de sarcină; în atelier lucrezi cu macaraua pivotantă (capra) a atelierului și exersezi semnalizarea convențională.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Macaralele ridică sarcina și o deplasează într-un spațiu de lucru mare, combinând mai multe mișcări. Ele sunt „sculele” de bază ale halelor industriale, șantierelor și porturilor. – braț rotitor în jurul unei coloane sau prins de perete, cu electropalan – grindă (grinzi) care rulează pe căi de rulare la înălțime, cu cărucior și trolie – O macara are până la cinci mecanisme:	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	de ridicare (toliul), de deplasare a căruciorului, de deplasare a macaralei, de rotire (la cele cu braț) și de basculare (variere) a brațului. Fiecare are motor, cuplaj, reductor, frână și limitatoare. În plus: limitat... – La macaralele cu braț, sarcina produce un moment de răsturnare față de muchia de sprijin, care crește cu raza:			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Citirea diagramei de sarcină” – Folosești diagrama de sarcină pentru a decide dacă o ridicare este permisă și la ce rază maximă se poate lucra. 1) Pentru fiecare caz din fișă, citește sarcina admisă la raza dată. 2) Compară cu masa sarcinii (plus masa dispozitivului de prindere!). 3) Decide: permis / interzis și, dacă e interzis, raza maximă la care ar fi permis.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Tipuri: pivotante, poduri rulante, portal, turn, mobile, portainere. – Mecanisme: ridicare, deplasare cărucior, deplasare macara, rotire, variere braț. – $M = G \cdot r$; sarcina admisă scade cu raza – se citește diagrama de sarcină. – Stop-ul se execută imediat, oricine îl dă. ? Ce mecanisme are un pod rulant? Dar o macara-turn? ? De ce scade sarcina admisă când crește raza?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 42–44).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Macaraua pivotantă (capra) a atelierului: mecanisme, verificări, semnalizare convențională · 2 h · manual p. 42–44

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Identifici mecanismele macaralei pivotante (sau ale caprei cu palan) din atelier, verifici rotirea și opritoare și execuți, pe echipe, o manevră cu sarcină de probă folosind semnalele convenționale. Pregătește tema de examen nr. 20. – NSSM/PSI: Manevra o execută un singur elev (deservent), la semnalele unui singur legător; profesorul supraveghează și poate da oricând stop. – NSSM/PSI: Sarcina se ridică maximum 30 cm și se deplasează lent; nimeni nu stă în raza de acțiune a brațului; capra mobilă se blochează (frâne la roți).	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: macaraua pivotantă a atelierului (sau capra mobilă cu electropalan / palan manual); sarcina de probă și dispozitivul de prindere pregătit de profesor; pompă de gresat, unsoare, chei; cască, mănuși, vestă reflectorizantă pentru legător.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Identifică mecanismele: ridicare, deplasare a căruciorului (dacă există), rotire; frânele și opritoare. 2) Verifică: fixarea coloanei (șuruburile de fundație), lagărele de rotire (joc, zgomet), opritorul de capăt al brațului, marcajul sarcinii nominale. 3) Unge lagărele de rotire și rolele căruciorului prin gresoare. 4) Exersează semnalele în perechi, apoi execută manevra: prinde sarcina de probă (legătorul), ridică 10 cm (proba), apoi 30 cm, rotește brațul 90°, coboară, desprinde; rolurile se schimbă. 5) Consemnează în registru.	Sarcina: Fiecare elev execută manevra o dată ca deservent și o dată ca legător; completează în caiet semnalele folosite și succesiunea operațiilor. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Semnalele au fost date și executate corect. ☐ Sarcina a fost ridicată vertical, fără balansare. ☐ Nimeni nu a stat în zona periculoasă.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 42–44): Tipuri: pivotante, poduri rulante, portal, turn, mobile, / Mecanisme: ridicare, deplasare cărucior, deplasare macara, rotire, variere
B – consolidare	1) Ce mecanisme are un pod rulant? Dar o macara-turn? 2) De ce scade sarcina admisă când crește raza? 3) Ce sarcină maximă poate ridica macaraua din aplicație la $r = 4$ m?
A – performanță	Describe semnalele „ridică”, „coboară” și „stop”. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fiecare elev execută manevra o dată ca deservent și o dată ca legător; completează în caiet semnalele folosite și succesiunea operațiilor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 42–44) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S9 · 1.3 Macarale: tipuri, mecanisme, diagrama de sarcină

Firul săptămânii: La laborator cunoști tipurile de macarale și înveți să citești diagrama de sarcină; în atelier lucrezi cu macaraua pivotantă (capra) a atelierului și exersezi semnalizarea convențională.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Macarale: clasificare, construcție, stabilitate, diagrama de sarcină

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Macaralele ridică sarcina și o deplasează într-un spațiu de lucru mare, combinând mai multe mișcări. Ele sunt „sculele” de bază ale halelor industriale, șantierelor și porturilor.

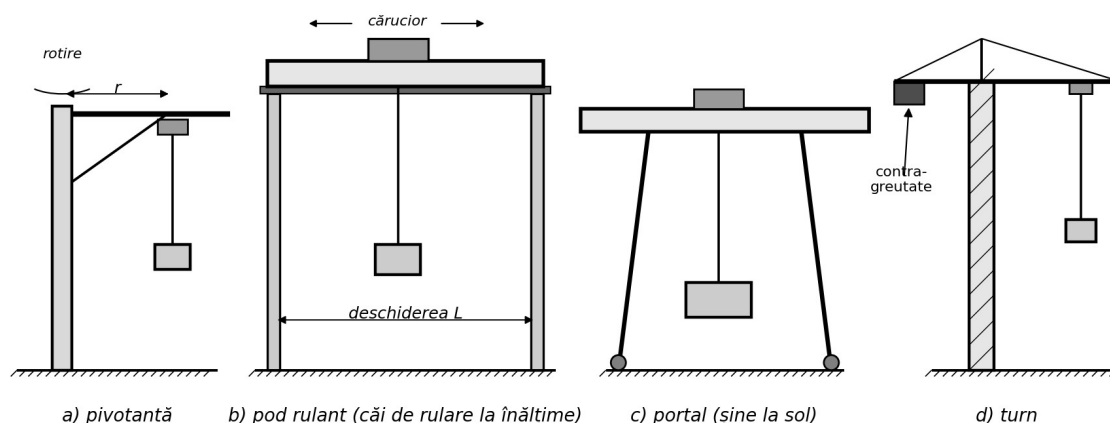


Fig. 13. Tipuri de macarale

Tipul	Construcție	Unde o întâlnești
Pivotantă / de perete	braț rotitor în jurul unei coloane sau prins de perete, cu electropalan	posturi de lucru, ateliere, lângă mașin-unelte
Pod rulant	grindă (grinzi) care rulează pe căi de rulare la înălțime, cu cărucior și trolu	hale de producție și de reparații
Portal și semiportal	grindă pe picioare care rulează pe șine la sol	depozite în aer liber, șantiere navale, terminale
Turn	turn vertical cu braț orizontal, cărucior și contragreutate	șantiere de construcții
Portainer (macara de cheu)	portal mare cu braț peste navă și spreader pentru containere	terminalele de containere (de exemplu DP World Constanța)

Mecanismele unei macarale

O macara are până la cinci mecanisme: **de ridicare** (trolliul), **de deplasare a căruciorului**, **de deplasare a macaralei**, **de rotire** (la cele cu braț) și **de basculare (variere) a brațului**. Fiecare are motor, cuplaj, reductor, **frână** și **limitatoare**. În plus: limitatorul de sarcină (la macaralele cu braț – limitatorul de moment), opritoarele și tamponurile de capăt, semnalizarea acustică și, la cele din aer liber, **anemometrul** și dispozitivele de ancorare împotriva vântului (clești de șină).

Stabilitatea și diagrama de sarcină

La macaralele cu braț, sarcina produce un **moment de răsturnare** față de muchia de sprijin, care crește cu raza:

$$M = G \cdot r$$

Stabilitatea se asigură prin contragreutate, bază largă (stabilizatoare) și prin limitarea momentului. Sarcina admisă **scade când raza crește**; valorile sunt date în **diagrama (tabelul) de sarcină**, afișată la postul de comandă.

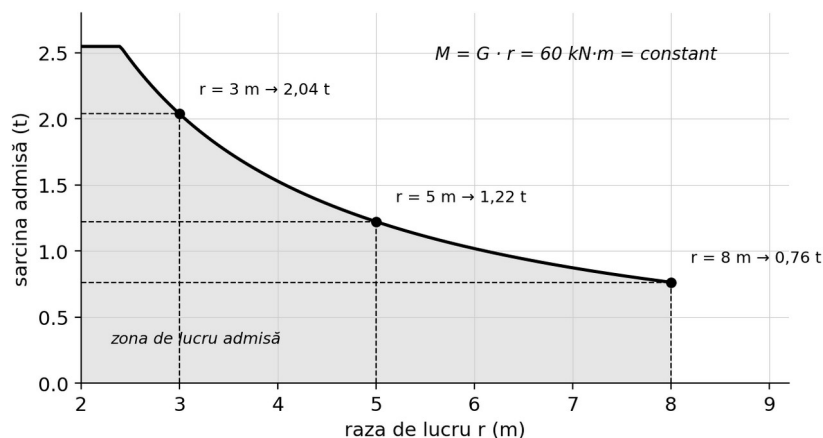


Fig. 14. Diagrama de sarcină a unei macarale cu braț ($M_{\max} = 60 \text{ kN}\cdot\text{m}$; sarcina maximă 25 kN aproape de coloană)

Aplicație rezolvată

O macara pivotantă are momentul maxim admis de $60 \text{ kN}\cdot\text{m}$. Ce sarcină poate ridica la 3 m și la 5 m?

1. $G = M / r$.
2. La $r = 3 \text{ m}$: $G = 60 / 3 = 20 \text{ kN} \rightarrow m = 20\,000 / 9.81 \approx 2039 \text{ kg} \approx 2 \text{ t}$.
3. La $r = 5 \text{ m}$: $G = 60 / 5 = 12 \text{ kN} \rightarrow m \approx 1223 \text{ kg} \approx 1,2 \text{ t}$.
4. Aceeași macara ridică 2 t aproape de coloană și numai 1,2 t la capătul brațului; de aceea diagrama de sarcină se citește înainte de fiecare ridicare.

Semnalizarea convențională

Macaragiul și **legătorul de sarcină** comunică prin **semnale convenționale cu brațele** (sau prin stație radio). Semnalele de bază: **atenție / începe** (brațul ridicat, palma înainte), **ridică** (brațul ridicat, mâna rotește în cerc orizontal), **coboară** (brațul coborât, mâna rotește), **deplasează în direcția indicată**, **stop** (brațul întins orizontal), **stop de urgență** (ambele brațe întinse, mișcate rapid). **Semnalul de oprire se execută imediat, oricine l-ar da.**

Reține

- Tipuri: pivotante, poduri rulante, portal, turn, mobile, portainere.
- Mecanisme: ridicare, deplasare cărucior, deplasare macara, rotire, variere braț.
- $M = G \cdot r$; sarcina admisă scade cu raza – se citește diagrama de sarcină.
- Stop-ul se execută imediat, oricine îl dă.

Întrebări

1. Ce mecanisme are un pod rulant? Dar o macara-turn?
2. De ce scade sarcina admisă când crește raza?
3. Ce sarcină maximă poate ridica macaraua din aplicație la $r = 4 \text{ m}$?
4. Descrie semnalele „ridică”, „coboară” și „stop”.

Lucrarea de laborator: Citirea diagramei de sarcină

Scopul lucrării: Folosești diagrama de sarcină pentru a decide dacă o ridicare este permisă și la ce rază maximă se poate lucra.

SDV-uri, aparate, materiale

- Fig. F13 sau diagrama de sarcină a unei macarale reale (din documentația operatorilor economici)
- calculator, riglă

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare caz din fișă, citește sarcina admisă la raza dată.
2. Compară cu masa sarcinii (plus masa dispozitivului de prindere!).
3. Decide: permis / interzis și, dacă e interzis, raza maximă la care ar fi permis.

Fișa de lucru

Sarcina + dispozitiv	Raza	Sarcina admisă	Decizia	Raza maximă
1,5 t + 50 kg	3,5 m			
1,0 t + 30 kg	6 m			
0,8 t + 30 kg	7,5 m			
2,4 t + 80 kg	2,5 m			

Controlul lucrării

- ☐ La fiecare decizie s-a adunat masa dispozitivului de prindere.
- ☐ Raza maximă este calculată cu $r = M / G$.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Macaraua pivotantă (capra) a atelierului: mecanisme, verificări, semnalizare convențională

Rezultate ale învățării: A 9.2.4., 9.2.5., 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.2., 9.3.7.

Scopul lucrării: Identifici mecanismele macaralei pivotante (sau ale caprei cu palan) din atelier, verifici rotirea și opritoarele și execuți, pe echipe, o manevră cu sarcină de probă folosind semnalele convenționale. Pregătește tema de examen nr. 20.

SDV-uri, aparate, materiale

- macaraua pivotantă a atelierului (sau capra mobilă cu electropalan / palan manual)
- sarcina de probă și dispozitivul de prindere pregătit de profesor
- pompă de gresat, unsoare, chei
- cască, mănuși, vestă reflectorizantă pentru legător

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Manevra o execută un singur elev (deservent), la semnalele unui singur legător; profesorul supraveghează și poate da oricând stop.
- ⚠ Sarcina se ridică maximum 30 cm și se deplasează lent; nimeni nu stă în raza de acțiune a brațului; capra mobilă se blochează (frâne la roți).

Desfășurarea lucrării

1. Identifică mecanismele: ridicare, deplasare a căruciorului (dacă există), rotire; frânele și opritoarele.
2. Verifică: fixarea coloanei (șuruburile de fundație), lagărele de rotire (joc, zgomot), opritorul de capăt al brațului, marcajul sarcinii nominale.
3. Unge lagărele de rotire și rolele căruciorului prin gresoare.
4. Exersează semnalele în perechi, apoi execută manevra: prinde sarcina de probă (legătorul), ridică 10 cm (proba), apoi 30 cm, rotește brațul 90°, coboară, desprinde; rolurile se schimbă.
5. Consemnează în registru.

Sarcina de lucru

Fiecare elev execută manevra o dată ca deservent și o dată ca legător; completează în caiet semnalele folosite și succesiunea operațiilor.

Controlul lucrării

- ☐ Semnalele au fost date și executate corect.
- ☐ Sarcina a fost ridicată vertical, fără balansare.
- ☐ Nimeni nu a stat în zona periculoasă.